

HAZIRLANAN PROJE: Derslinex Platformu ALTYAPI: Render + Postgres + Resend + Daily.co API MAC: Gerçekçi Limit ve Maliyet Hesabı

TEKNİK UYARI: ÜCRETSİZ VE KÜÇÜK PAKET LİMLİTLERİ

Ücretsiz veya düşük paketler canlıda 50-100 aktif öğrencide anında kilitlenir. Detaylı limit hesapları aşağıdadır:

1. SERVİSLERİN KİLİTLENME (PATLAMA) HESAPLARI**E-Posta Servisi (Resend / Mail API)**

Ücretsiz Kota: Max 100 mail / gün

Hesap: 100 Öğrenci x (Kayıt + Şifre Sıfırlama + Ders Bildirimi) = ~250-300 mail / gün

Neden Patlar?: Günlük 100 mail kotası ilk saatlerde dolar, şifre sıfırlama mailleri durur.**Çözüm & Maliyet: Resend Pro Paket (50.000 mail/ay) -> 20 \$ / ay****Canlı Ders & Kamera Gözetmenliği (Daily.co API)**

Ücretsiz Kota: 10.000 Dakika / ay

Hesap (Canlı Ders): 1 Öğretmen + 10 Öğrenci x 60 Dk = 660 Dk / Ders (15 derste kota biter!)

Hesap (Kamera Sinavi): 50 Öğrenci x 120 Dk Kamera Akisi = 6.000 Dk / TEK SINAV!

Neden Patlar?: 2 adet kameramli denemede 10.000 dakikalik tüm kota tüketir.**Çözüm & Maliyet: Daily.co Scale / Pay-as-you-go -> ~30 \$ - 70 \$ / ay****Veritabanı Sunucusu (Render Postgres DB)**

Starter Paket: 512 MB RAM / 97 Bağlantı

Hesap: 100 Öğrenci x Her 10 saniyede bir cevap kaydetme = 600 sorgu / dk

Neden Patlar?: Aynı saniyede sorgu gönderen 100 öğrenci 512MB RAM DB'yi kilitler.**Çözüm & Maliyet: Render Standard Postgres (4 GB RAM Dedicated) -> 35 \$ / ay****2. GERÇEKÇİ ASAMALI MALİYET TABLOSU**

Buyume Asamasi	Anlik Öğrenci	Alinacak Paketler	Kapasite & Özellik	Toplam/Ay
Asama 1: Başlangıç	0 - 100 Öğrenci	Render Web + DB + Resend Pro	Soru Bankası, Şifre Mail	34 \$ / ay
Asama 2: Canlı Ders	100 - 500 Öğrenci	Standard Web + DB + Daily Video	Canlı Ders & Gözetmenlik	110 \$ / ay
Asama 3: Yüksek Ölçek	500 - 3.000+ Öğrenci	Pro Auto-Scale + Dedicated DB	3.000+ Anlık Sınav Katılımı	295 \$ / ay